# Matematica: equazioni e disequazioni di 2° grado

# 0 · Da sapere prima

**In parole semplici**

- Prima ripassiamo 6 regole piccole.
- Servono in ogni esercizio.
- Quasi tutti gli errori nascono da qui.
- Se queste sono chiare, il resto diventa più facile.

## Che cos'è

Prima di cominciare ripassiamo **6 cose** che servono in ogni esercizio. La maggior parte degli errori nasce da qui, non dagli argomenti difficili. Se questa parte ti è chiara, tutto il resto diventa più facile.

## 1. Il metodo

### 1 · La regola dei segni

**Moltiplicazione e divisione**:

segni uguali → più  segni diversi → meno

$(-3)\cdot(-4) = +12$  (segni uguali)
$(-3)\cdot(+4) = -12$  (segni diversi)
$(-12) : (-4) = +3$

**Somma e sottrazione**: pensa ai soldi. Il segno − è un debito.

$5 - 8 = -3$ (ho 5 euro, ne devo 8: mi mancano 3)
$-5 - 3 = -8$ (due debiti si sommano)
$-5 + 8 = 3$ (pago il debito e me ne restano 3)

## 2 · Le parentesi

1. **Numero davanti**: si moltiplica per **ogni** cosa dentro. $3(x + 2) = 3x + 6$
2. **Segno meno davanti**: cambia il segno di **tutto** quello che c'è dentro. $-(x - 5) = -x + 5$
3. **Segno più davanti**: la parentesi si toglie e non cambia niente. $+(x$

$-5) = x - 5$

### 3 · Il quadrato di un numero

Elevare al quadrato vuol dire moltiplicare il numero per sé stesso.

$(-4)^2 = (-4)\cdot(-4) = \mathbf{+16}$

$-4^2 = -(4\cdot4) = \mathbf{-16}$

Attenzione: **con le parentesi** il meno viene elevato, **senza parentesi** il meno resta fuori.

I quadrati da conoscere:

$1^2 = 1$ $2^2 = 4$ $3^2 = 9$ $4^2 = 16$ $5^2 = 25$ $6^2 = 36$ $7^2 = 49$ $8^2 = 64$ $9^2 = 81$ $10^2 = 100$ $11^2 = 121$ $12^2 = 144$

### 4 · La radice quadrata

La radice quadrata "torna indietro" dal quadrato. $\sqrt{25}$ vuol dire: *quale numero moltiplicato per sé stesso fa 25?*
Risposta: 5.

$\sqrt{16} = 4 \quad \sqrt{36} = 6 \quad \sqrt{49} = 7$
$\sqrt{100} = 10$

Ti serve per la formula delle equazioni di 2° grado. Se non conosci la radice, guarda la tabella dei quadrati qui sopra.

Non si può fare la radice di un numero negativo (nessun numero moltiplicato per sé stesso dà un risultato negativo).

### 5 · Frazioni e m.c.m.

Il **m.c.m.** (minimo comune multiplo) è il numero più piccolo che sta nella tabellina di tutti i numeri che ti interessano.

Esempio: m.c.m.(4, 6). Multipli di 4: 4, 8, **12**, 16. Multipli di 6: 6, **12**, 18. Il primo uguale è **12**.

Serve per eliminare le frazioni in un'equazione: si moltiplica **tutto** per il m.c.m.

### 6 · Passare un termine dall'altra parte dell'uguale

Un'equazione è come una **bilancia in equilibrio**: quello che fai da una parte lo devi fare anche dall'altra.

Se in $x + 5 = 8$ tolgo 5 da tutte e due le parti, ottengo $x = 8 - 5$. Sembra che il 5 sia "passato dall'altra parte cambiando segno".

$$x + 5 = 8 \rightarrow x = 8 - 5 \rightarrow x = 3$$

**Regola:** quando un termine passa dall'altra parte dell'uguale, **cambia segno**.

## 2. Esempi svolti

### Esempi da fare a mano

Prova a calcolare, poi guarda il risultato.

$(-6)\cdot(-2) =$ **12** (segni uguali → più)

$-7 + 10 =$ **3**

$-(x + 3) =$ **$-x - 3$**

$(-5)^2 =$ **25** $\quad -5^2 =$ **$-25$**

$\sqrt{81} =$ **9**

### 3. Attenzione agli errori

- Scrivi $(-5)^2 = -25$. Sbagliato: con le parentesi il risultato è **+25**.
- Togli la parentesi con il meno davanti ma **cambi il segno solo del primo termine**.
- Passi un numero dall'altra parte e **non cambi il segno**.
- Nelle somme con i segni ti confondi tra $5 - 8$ e $8 - 5$: nel primo caso il risultato è negativo.

## 1 · Equazioni di 2° grado intere

**In parole semplici**

- Qui la x ha il quadrato: $x^2$.
- Esempio: $x^2 - 5x + 6 = 0$.
- Si usa sempre la stessa formula, un passo alla volta.

- Il numero Δ dice quante soluzioni ci sono: due diverse, due uguali, oppure nessuna.

## Che cos'è

Un'**equazione di secondo grado intera** è un'equazione in cui la x compare **al quadrato** ($x^2$) e **non** compare mai al denominatore. Esempio: $\mathbf{x^2 - 5x + 6 = 0}$. Di solito ha **due** soluzioni.

Per risolverla si usa sempre la **formula risolutiva**, con gli stessi passi.

## 1. Il metodo

### 1 · La forma normale standard

Ogni equazione di 2° grado intera si può scrivere nella sua **forma normale**:

$\mathbf{a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0}$ (con a diverso da 0)

1. **a** = il numero davanti a $x^2$ (coefficiente di $x^2$).
2. **b** = il numero davanti a x (coefficiente di x).
3. **c** = il numero da solo, senza x (termine noto).

Prendi sempre a, b, c **con il loro segno**. Se manca un termine, quel numero vale 0.

## 2 · La formula risolutiva: i passi da seguire sempre

1. **Porta l'equazione in forma normale**: tutto a sinistra e 0 a destra.
2. **Scrivi a, b, c con il loro segno.**
3. **Calcola Δ** (si legge "delta", il discriminante): $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Fallo a pezzi: prima $b^2$, poi $4 \cdot a \cdot c$, poi sottrai.
4. **Guarda il segno di Δ** (vedi la scheda qui sotto).

**5** **Usa la formula**: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il ± vuol dire: una volta con il + (una soluzione) e una volta con il − (l'altra).

Consiglio: prima scrivi su un foglio **a =, b =, c =** con i numeri. Poi calcola Δ. Così non sbagli i segni.

## 3 · I tre casi del Δ

| Se Δ è… | Le soluzioni sono… |
|---|---|
| **Δ > 0** | **due** soluzioni reali e distinte ($x_1$ e $x_2$) |
| **Δ = 0** | **due** soluzioni reali coincidenti: $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$ |
| **Δ < 0** | **nessuna** soluzione reale (impossibile in $\mathbb{R}$) |

Con Δ = 0 la formula diventa semplicemente $x = \frac{-b}{2a}$.

## 2. Esempi svolti

### Esempio 1 · Δ positivo

$x^2 - 5x + 6 = 0$

**Passo 1 · È già in forma normale** (tutto a sinistra, = 0).

**Passo 2 · a, b, c**: a = 1, b = −5, c = 6.

**Passo 3 · Δ**: $b^2 = (-5)^2 = 25$. $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot 1 \cdot 6 = 24$. $\Delta = 25 - 24 = \mathbf{1}$.

**Passo 4 · Segno**: Δ è positivo → due soluzioni reali e distinte.

**Passo 5 · Formula**: $\sqrt{\Delta} = \sqrt{1} = 1$. Sotto la frazione c'è 2a = 2. Meno b = −(−5) = +5.

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$x_2 = \frac{5 + 1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

### Esempio 2 · Δ = 0

$x^2 - 4x + 4 = 0$

$a = 1$, $b = -4$, $c = 4$. $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 16 - 16 = \mathbf{0}$.

Le due soluzioni coincidono: $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a} = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$.

### Esempio 3 · Δ negativo

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

$a = 1$, $b = 2$, $c = 5$. $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 = \mathbf{-16}$.

Δ è negativo: non si può fare la radice. **Nessuna soluzione reale.** Mi fermo qui.

### Esempio 4 · non è in forma normale

$$x^2 = 5x - 6$$

Porto tutto a sinistra: $5x$ e $-6$ passano a sinistra e cambiano segno.

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Ora è come l'esempio 1: $x = 2$ oppure $x = 3$.

## 3. Attenzione agli errori

- Sbagli il segno di b o di c: scrivi **sempre** a, b, c con il segno prima di sostituire.
- Nel Δ scrivi $(-5)^2$ come $-25$: il quadrato di un numero negativo è **positivo** $(+25)$.
- Dimentichi di $8|2$ **dividere tutto** il numeratore per 2a (non solo un pezzo).
- Non porti prima l'equazione in **forma normale** $(= 0)$.
- Con Δ negativo continui a cercare le soluzioni: ti devi fermare e scrivere "nessuna soluzione reale".
- Con $\Delta = 0$ scrivi due soluzioni diverse: sono **uguali** ($x_1 = x_2$).

## 2 · Equazioni di 2° grado fratte

**In parole semplici**

- Fratta vuol dire che la x è sotto la linea di frazione.
- Prima scrivo i numeri che la x non può avere (le C.E.).
- Poi risolvo il numeratore.
- Alla fine butto via le soluzioni vietate.

### Che cos'è

Un'equazione di secondo grado è **fratta** quando l'incognita x compare **al denominatore**. Ha la forma $\frac{N(x)}{D(x)} = 0$. N(x) è il numeratore, D(x) il denominatore.

Una frazione vale 0 quando il **numeratore** vale 0. Ma il **denominatore non può mai essere**

**0**: per questo servono le **condizioni di esistenza (C.E.)**.

## 1. Il metodo

### I passi per risolvere un'equazione fratta

1. **Condizioni di esistenza (C.E.)**: poni ogni denominatore **diverso da zero**: $D(x) \neq 0$.
2. **Risolvi l'equazione intera**: togli il denominatore e risolvi **$N(x) = 0$** (con la formula risolutiva). Trovi le soluzioni possibili.
3. **Verifica con le C.E.**: confronta ogni soluzione con il valore vietato.

### Accettabile o non accettabile?

| Che cosa succede | Che cosa fai |
|---|---|
| La soluzione è **diversa** dal valore vietato dalle C.E. | è **ACCETTABILE**: la tieni |

| | |
|---|---|
| La soluzione è **uguale** a un valore vietato dalle C.E. | è **SCARTATA** (non accettabile) |

Se le soluzioni sono tutte vietate, l'equazione non ha soluzioni.

**Se non è già nella forma N/D = 0**

1. Scrivi le C.E. (ogni denominatore $\neq 0$).
2. Moltiplica tutto per il **denominatore comune** (il m.c.m.).
3. Porta tutto a sinistra e scrivi l'equazione in forma normale.
4. Risolvila con la formula e **controlla le C.E.**

## 2. Esempi svolti

### Esempio 1 · una soluzione si scarta

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = 0$$

**1. C.E.**: $x - 2 \neq 0 \rightarrow \mathbf{x \neq 2}$.

**2. Numeratore**: $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$, cioè $x_1 = -2$ e $x_2 = 2$.

**3. Verifica**: $x = -2 \rightarrow$ diverso da 2: **accettabile**. $x = 2 \rightarrow$ è il valore vietato: **non accettabile**.

**Soluzione finale: $x = -2$**

### Esempio 2 · tutte e due le soluzioni vanno bene

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 1} = 0$$

**1. C.E.**: $x \neq 1$.

**2. Numeratore**: $x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow \Delta = 25 - 24 = 1 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3$.

**3. Verifica**: né 2 né 3 sono uguali a 1: sono **tutte e due accettabili**.

**Soluzione finale: $x = 2$ oppure $x = 3$**

**Esempio 3 · con le frazioni da eliminare**

$$x + \frac{6}{x} = 5$$

**1. C.E.**: $x \neq 0$.

**2.** Moltiplico tutto per $x$: $x^2 + 6 = 5x$. Porto a sinistra: $x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x = 2$ oppure $x = 3$.

**3. Verifica**: né 2 né 3 sono 0: vanno bene tutte e due.

## 3. Attenzione agli errori

- Dimentichi le **C.E.**: vanno scritte **per prime**, prima di fare calcoli.
- Non scarti la soluzione che è uguale al valore vietato dalle C.E.
- Metti nelle C.E. il valore sbagliato: da $x - 2 \neq 0$ viene $x \neq$ **2** (non $-2$).
- Risolvi anche il denominatore = 0 per trovare le soluzioni: si risolve solo il **numeratore**.

- Quando una soluzione non è accettabile la scrivi lo stesso nel risultato finale.

# 3 · Disequazioni di 2° grado intere

**In parole semplici**

- È come un’equazione di 2° grado, ma con > o <.
- Trovo le due radici e disegno una parabola a U.
- Con più di zero prendo le parti fuori dalle radici. Con meno di zero prendo la parte in mezzo.
- Se il numero davanti a $x^2$ è negativo, cambio tutti i segni e giro il verso.

## Che cos'è

Una **disequazione di secondo grado** è come un’equazione di 2° grado, ma con un segno di confronto ($>$, $\geq$, $<$, $\leq$) al posto dell’uguale. Ha una di queste forme:

$ax^2 + bx + c > 0$ | $\geq 0$ | $< 0$ | $\leq 0$

La risposta è un **intervallo** (o due), non uno o due numeri. Si risolve con il **metodo grafico della parabola**.

## 1. Il metodo

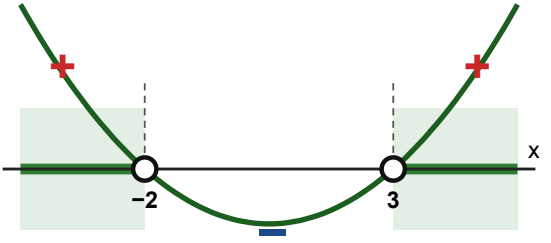
### Strategia: fai in modo che a sia positivo

1. Controlla il numero **a** davanti a $x^2$.
2. Se **a > 0**: va bene, parti subito.
3. Se **a < 0**: cambia i segni di **tutti i termini** e **inverti il verso** della disequazione (> diventa <, ≥ diventa ≤ e viceversa).

Esempio: $-x^2 + 5x - 6 > 0 \rightarrow x^2 - 5x + 6 < 0$

### Il metodo grafico della parabola: i 3 passi

1. **Passo 1** · Risolvi l'**equazione associata** (metti = 0) con la formula: trovi le intersezioni $\mathbf{x_1}$ **e** $\mathbf{x_2}$ con l'asse x.
2. **Passo 2** · Disegna una **parabola** con la concavità verso l'**alto** (a forma di U), perché a > 0.
3. **Passo 3** · Leggi il grafico secondo il verso richiesto (vedi la scheda qui sotto).




## Lo schema da ricordare

| Se la disequazione chiede… | Prendi… | Risposta |
|---|---|---|
| **> 0** (o ≥ 0) | le parti **SOPRA** | $x < x_1$ oppure x |

| | | |
|---|---|---|
| | l'asse x → **valori esterni** | $> x_2$ |
| **< 0** (o ≤ 0) | la parte **SOTTO** l'asse x → **valori interni** | $x_1 < x < x_2$ |

Con ≥ e ≤ le radici sono **incluse** (pallino pieno). Con > e < sono **escluse** (pallino vuoto). Le due parti "esterne" si uniscono con la parola **oppure**.

### In più: se Δ = 0 o Δ < 0

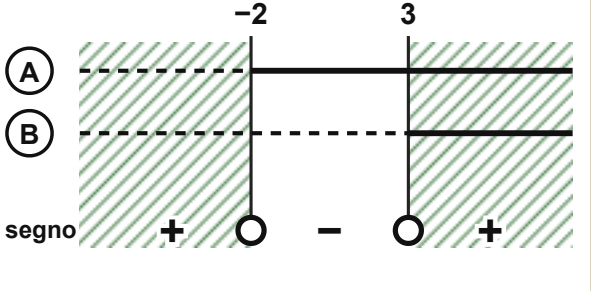
1. **Δ = 0**: la parabola **tocca** l'asse in un solo punto. È positiva (o zero) ovunque.
2. **Δ < 0**: la parabola **non tocca mai** l'asse e sta tutta **sopra**: è sempre positiva.

Quindi con Δ < 0: "> 0" è **sempre vera**, "< 0" non ha **nessuna soluzione**.

### In più: il grafico dei segni (come in classe)

1. Con le radici scrivi il polinomio come **prodotto**: $(x - x_1)(x - x_2)$.
2. Studia i due fattori "maggiore di 0" e disegna il **grafico dei segni** (continua = positivo, tratteggiata = negativo).
3. Moltiplica i segni nella riga in basso e scegli le zone giuste.

Esempio: $x^2 - x - 6 > 0 \rightarrow (x + 2)(x - 3) > 0$




## 2. Esempi svolti

### Esempio 1 · > 0 (esterni)

$x^2 - x - 6 > 0$

**1.** Equazione associata: $x^2 - x - 6 = 0$. $a = 1$, $b = -1$, $c = -6$. $\Delta = (-1)^2 -$

$4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25$. $\sqrt{25} = 5$.

$$x_1 = \frac{1 - 5}{2} = -2 \quad x_2 = \frac{1 + 5}{2} = 3$$

**2.** Parabola a U che taglia l'asse in $-2$ e $3$.

**3.** Il segno è $> 0$: prendo le parti **sopra** l'asse → valori **esterni**.

$x < -2$ oppure $x > 3$

### Esempio 2 · ≤ 0 (interni, radici incluse)

$x^2 - 4 \leq 0$

Radici: $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = -2$ e $x = 2$. Il segno è $\leq 0$: prendo la parte **sotto** l'asse (valori **interni**) e le radici sono incluse (c'è "uguale").

$-2 \leq x \leq 2$

### Esempio 3 · a negativo

$-x^2 + 5x - 6 > 0$

$a = -1$ è negativo: cambio tutti i segni e inverto il verso ($>$ diventa $<$).

$$x^2 - 5x + 6 < 0$$

Radici: $x_1 = 2$, $x_2 = 3$. Con "$< 0$" prendo i valori interni.

$$2 < x < 3$$

## 3. Attenzione agli errori

- Scegli la parte **sbagliata**: ricorda "$> 0 \rightarrow$ esterni, $< 0 \rightarrow$ interni".
- Con $\geq$ o $\leq$ escludi le radici: invece vanno **incluse** (e con $>$ e $<$ vanno escluse).
- Scrivi "$x < -2$ e $x > 3$" con la **e**: si scrive con **oppure**.
- Se $a$ è negativo non giri il verso della disequazione.
- Sbagli le radici perché sbagli il $\Delta$: rifai il calcolo a pezzi.

# 4 · Disequazioni di 2° grado fratte

**In parole semplici**

- È una frazione con > o < .
- Prima scrivo le C.E.: il denominatore non può essere zero.
- Studio il segno di sopra e di sotto e disegno il castello dei segni.
- Linea continua è più, linea tratteggiata è meno.

## Che cos'è

Una **disequazione fratta** contiene l'incognita **al denominatore**: $\frac{N(x)}{D(x)} > 0$ (oppure <, ≥, ≤). Qui N(x) o D(x) possono essere di 2° grado.

Si risolve studiando il **segno** del numeratore e del denominatore con il

**"castello dei segni"** (il grafico dei segni).

## 1. Il metodo

### Guida passo-passo

1. **Condizioni di esistenza (C.E.)**: poni $D(x) \neq 0$ per evitare la divisione per zero.
2. **Forma normale**: porta tutti i termini a sinistra, lasciando 0 a destra. Fai il **denominatore comune** se serve.
3. **Studio del segno separato**: poni **sempre** il numeratore $> 0$ (o $\geq 0$): $N(x) > 0$. Poni **sempre** il denominatore **strettamente** $> 0$: $D(x) > 0$ (**MAI** con $\geq$ per il denominatore!).
4. **Grafico dei segni (castello dei segni)**: riporta i risultati su una linea orientata. Linea **continua** per il $+$ e linea **tratteggiata** per il $-$. Regola dei segni: $(+)(+) = +$, $(+)(-) = -$, $(-)(-) = +$.

5. **Soluzione finale**: scegli gli intervalli con il segno giusto: > prende i **+**, < prende i **−**.

## Pallini: pieno, vuoto, crocetta

1. **Numeratore = 0**: pallino **pieno** se c'è ≥ o ≤ (incluso), **vuoto** se c'è > o < (escluso).
2. **Denominatore = 0**: la frazione perde di senso, quindi il punto è **sempre escluso** (crocetta o pallino vuoto).

## Se N(x) o D(x) è di 2° grado

1. Poni $N(x) = 0$ (o $D(x) = 0$) e risolvi con la **formula**: trovi le radici.
2. Scrivi il polinomio come **prodotto**: $(x - x_1)(x - x_2)$.
3. Poi studia ogni fattore "maggiore di 0" e disegna il castello dei segni.

## 2. Esempi svolti

### Esempio guidato

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 1} \geq 0$$

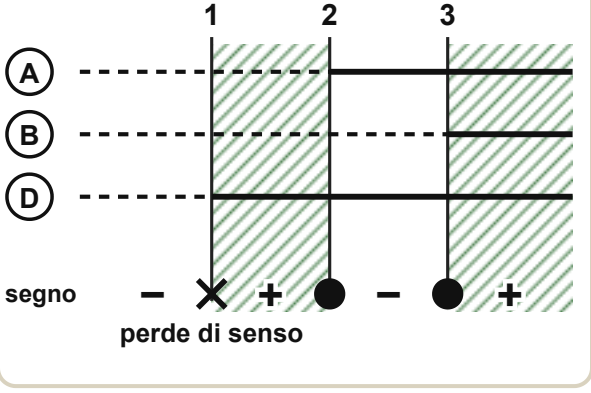
**1. C.E.**: $x - 1 \neq 0 \rightarrow \mathbf{x \neq 1}$.

**2. Forma normale**: già a posto (0 a destra).

**3. Segno del numeratore** $N(x) \geq 0$: $x^2 - 5x + 6 \geq 0$. $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3$. Scrivo $N(x) = (x - 2)(x - 3)$.

**Segno del denominatore** $D(x) > 0$: $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$.

**4. Castello dei segni**:



**5. Soluzione finale**: la disequazione chiede "≥ 0", quindi prendo i +.

**$1 < x \leq 2$ oppure $x \geq 3$**

## 3. Attenzione agli errori

- Dimentichi le **C.E.** ($D(x) \neq 0$): il punto del denominatore va sempre escluso.
- Per il denominatore usi ≥ invece di >: il denominatore va **sempre** studiato con > (strettamente).
- Sposti i termini e non porti tutto a sinistra con 0 a destra (forma normale).
- Sbagli la regola dei segni nella riga in basso: $(-)(-) = +$.
- Con "$>$" scegli le zone − (o con "$<$" scegli le zone +): $>$ prende i **+**, $<$ prende i **−**.
- Includi le radici del **denominatore**: vanno **sempre escluse** (puoi includere solo quelle del numeratore, e solo con ≥ o ≤).

# Formulario

Tutto quello che serve su una pagina.

## Regole dei segni e delle parentesi

Moltiplicazione: segni uguali → + · segni diversi → −

$-(x - 5) = -x + 5$ · $3(x + 2) = 3x + 6$

$(-4)^2 = +16$ · $-4^2 = -16$

## Equazione di 2° grado intera

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$\Delta > 0$: due soluzioni reali e distinte · $\Delta = 0$: due soluzioni coincidenti $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$ · $\Delta < 0$: nessuna soluzione reale.

**Equazione fratta di 2° grado:**

$$\frac{N(x)}{D(x)} = 0$$

**1.** C.E.: $D(x) \neq 0$.

**2.** Risolvo $N(x) = 0$ con la formula.

**3.** Verifico: se una soluzione è uguale a un valore vietato → **scartata**; se è diversa → **accettabile**.

**Disequazione di 2° grado intera**

Rendo **a > 0**: se a è negativo cambio tutti i segni e **inverto il verso**.

Equazione associata → radici $x_1 < x_2$ → parabola a U.

$> 0$ (o $\geq 0$) → valori **esterni**: $x < x_1$ oppure $x > x_2$

$< 0$ (o $\leq 0$) → valori **interni**: $x_1 < x < x_2$

$\geq$ e $\leq$: le radici sono incluse.

**Disequazione fratta di 2° grado**

**1.** C.E.: $D(x) \neq 0$. **2.** Forma normale: tutto a sinistra, 0 a destra.

**3.** Numeratore: $N(x) > 0$ (o $\geq 0$). Denominatore: $D(x)$ **$> 0$ sempre** (mai $\geq$).

**4.** Castello dei segni: continua = +, tratteggiata = −; $(+)(+)=+$, $(+)(-)=-$, $(-)(-)=+$.

**5.** "$> 0$" prende i **+**; "$< 0$" prende i **−**. Il punto del denominatore è sempre escluso.

# Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

**Equazione**
Un’uguaglianza con un’incognita. Si risolve trovando i valori di x che fanno tornare il conto.

**Disequazione**
Come un’equazione, ma con >, <, ≥ o ≤. La risposta è un insieme di numeri.

**Forma normale**
Equazione di 2° grado scritta con tutto a sinistra e 0 a destra: $ax^2 + bx + c = 0$ (con a diverso da 0).

**a, b, c**
I tre numeri di $ax^2 + bx + c = 0$, presi con il loro segno. a: coefficiente di $x^2$; b: coefficiente di x; c: termine noto.

**Termine noto**
Il numero da solo, senza x. In $x^2 - 5x$

+ 6 è il 6.

**Discriminante (Δ)**
Il numero $\Delta = b^2 - 4ac$: dice quante soluzioni ha l'equazione di 2° grado.

**Radice**
Ogni soluzione di un'equazione. Non confonderla con la radice quadrata √.

**Radice quadrata (√)**
Il numero che moltiplicato per sé stesso dà il numero sotto radice: $\sqrt{25} = 5$.

**Soluzioni coincidenti**
Le due soluzioni sono uguali (succede quando $\Delta = 0$): $x_1 = x_2$.

**Fratta**
Un'equazione o disequazione con la x nel denominatore.

**Numeratore / Denominatore**
Il numero (o l'espressione) sopra / sotto

la linea di frazione. Si indicano con N(x) e D(x).

**C.E. (condizioni di esistenza)**
I valori che la x non può avere, perché renderebbero zero un denominatore: $D(x) \neq 0$.

**Soluzione accettabile**
Una soluzione diversa dai valori vietati dalle C.E.: si tiene.

**Soluzione non accettabile**
Una soluzione uguale a un valore vietato dalle C.E.: si scarta.

**Parabola**
La curva a forma di U (se $a > 0$) che rappresenta $ax^2 + bx + c$. Taglia l'asse x nelle radici.

**Concavità**
Il verso in cui "si apre" la parabola. Con $a > 0$ è verso l'alto (a forma di U).

**Valori esterni**
Le parti fuori dalle radici: $x < x_1$ oppure $x > x_2$. Si prendono con $> 0$ ($o \geq 0$).

**Valori interni**
La parte in mezzo alle radici: $x_1 < x < x_2$. Si prende con $< 0$ ($o \leq 0$).

**Intervallo**
L'insieme dei numeri che vanno bene in una disequazione, per esempio $x > 3$.

**Castello dei segni**
Il grafico dei segni: una riga per ogni fattore (continua = +, tratteggiata = −) e in basso il segno del risultato.

**m.c.m.**
Minimo comune multiplo: il numero più piccolo che sta nelle tabelline di tutti i numeri considerati.

Simboli: ARASAAC (arasaac.org). Autore: Sergio Palao. Proprietà: Governo di Aragona. Licenza:

CC BY-NC-SA.